2NDE C · PHYSIQUE

9 Le conducteur ohmique

Leçon 1 : La loi d'Ohm, la résistance et la conductance · Leçon 2 : La résistivité : de quoi dépend la résistance d'un fil · Leçon 3 : Lire la valeur d'un résistor : code des couleurs et tolérance · Leçon 4 : Les associations de conducteurs ohmiques

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Loi d'Ohm, résistance et conductance

Un **conducteur ohmique** (ou **résistor**) est un dipôle passif dont la caractéristique $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine**, symétrique par rapport à l'origine : U est proportionnelle à I, le dipôle est **linéaire**. Le résistor est l'objet, la **résistance** est sa propriété.

LOI D'OHM (CONVENTION RECEPTEUR)

courant orienté de A vers B, flèche de tension en sens contraire : $U_{AB} = R \times I$

$$U = RI \; ; R = \frac{U}{I} \; ; I = \frac{U}{R} \quad (U \text{ en V}, I \text{ en A}, R \text{ en } \Omega)$$

courant orienté de B vers A : $U_{AB} = -RI$

CONDUCTANCE

$$G = \frac{1}{R} \; ; R = \frac{1}{G} \; ; I = G \times U$$

G en siemens (S) : $1\ \text{S} = 1\ \Omega^{-1} = 1\ \text{A/V}$

- $1\ \Omega = 1\ \text{V/A}$; $1\ \text{k}\Omega = 10^3\ \Omega$, $1\ \text{M}\Omega = 10^6\ \Omega$, $1\ \text{m}\Omega = 10^{-3}\ \Omega$; $1\ \text{mS} = 10^{-3}\ \text{S}$, $1\ \mu\text{S} = 10^{-6}\ \text{S}$ (des $\text{k}\Omega$ donnent des mS).
- R et G sont toujours **positives**. La pente de $U = f(I)$ vaut R, celle de $I = f(U)$ vaut G. Tableau de mesures : vérifier que $\frac{U}{I}$ est constant, c'est R.
- Ordres de grandeur : fil de connexion, quelques centièmes d'ohm ; résistor, de $10\ \Omega$ à $10\ \text{M}\Omega$; corps humain sec, environ $10\ \text{k}\Omega$; isolant, plus de $10^9\ \Omega$.
- **Résistance de protection** (dipôle de valeurs nominales U_n, I_n sous $U > U_n$) : en série, $R = \frac{U - U_n}{I_n}$, puis la valeur fabriquée **immédiatement supérieure** ; elle doit supporter RI_n^2.
- **Domaine d'utilisation** : puissance maximale $P_{\max}$ (1/4 W, 1/2 W) ; $I_{\max} = \sqrt{\frac{P_{\max}}{R}}$ ou $I_{\max} = \frac{U_{\max}}{R}$. Effet Joule : $P = UI = RI^2 = \frac{U^2}{R}$ (W), $W = P \times t$; $1\ \text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\ \text{J}$.

Leçon 2 : La résistivité

La résistance d'un fil dépend de trois choses seulement : sa **longueur** L, l'aire de sa **section** S et la **nature du matériau**.

LOI DES FILS (FIL HOMOGENE DE SECTION CONSTANTE)

$$R = \rho \frac{L}{S} \; ; L = \frac{RS}{\rho} \; ; S = \rho \frac{L}{R}$$

R en Ω, L en m, S en m^2, ρ en $\Omega \cdot \text{m}$

fil rond : $S = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}$; $1\ \text{mm}^2 = 10^{-6}\ \text{m}^2$

- La **résistivité** ρ (« rhô ») est une propriété de la **matière**, indépendante de la forme et des dimensions ; elle augmente avec la **température**.
- R proportionnelle à L ; R inversement proportionnelle à S ; doubler le diamètre divise R par **quatre**.
- Conducteurs : ρ de l'ordre de $10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$; isolants : 10^{10} à $10^{16}\ \Omega \cdot \text{m}$; entre les deux, les **semi-conducteurs**.
- Câble : L = **deux fois** la distance (aller et retour). $R_{\max} = \frac{\Delta U}{I}$, $S_{\min} = \rho \frac{L}{R_{\max}}$, puis section normalisée immédiatement supérieure : 1,5 ; 2,5 ; 4 ; 6 ; 10 ; 16 ; 25 mm^2.

Matériau	ρ à 20 °C ($\Omega \cdot \text{m}$)	Emploi
Argent	$1{,}6 \times 10^{-8}$	contacts de précision
Cuivre	$1{,}7 \times 10^{-8}$	fils, câbles (transporter)
Aluminium	$2{,}8 \times 10^{-8}$	lignes aériennes (plus léger)
Fer	$1{,}0 \times 10^{-7}$	clôtures, rails
Nichrome	$1{,}1 \times 10^{-6}$	résistances chauffantes (chauffer)
Carbone	$3{,}5 \times 10^{-5}$	résistors

Leçon 3 : Code des couleurs et tolérance

Résistor orienté, anneau or ou argent **à droite** : anneau 1 = chiffre des dizaines, anneau 2 = chiffre des unités, anneau 3 = **multiplicateur** (puissance de 10), anneau 4 = **tolérance**.

LECTURE ET ENCADREMENT

$$R = (\text{chiffre } 1 \times 10 + \text{chiffre } 2) \times \text{multiplicateur}, \text{ en } \Omega$$

$$\Delta R = R \times \frac{t}{100} \; ; R_{\min} = R - \Delta R \; ; R_{\max} = R + \Delta R$$

Chiffres 0 à 9	Multiplicateur	Tolérance
noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, bleu 6, violet 7, gris 8, blanc 9	noir $\times 1$ à bleu $\times 10^6$; or $\times 0{,}1$; argent $\times 0{,}01$	marron ± 1 %, rouge ± 2 %, vert $\pm 0{,}5$ %, bleu $\pm 0{,}25$ %, violet $\pm 0{,}1$ %, or ± 5 %, argent ± 10 %, aucun ± 20 %

- Moyen mnémotechnique : *Ne Manger Rien Ou Jeûner, Voilà Bien Votre Grand Bienfait*.
- **Conforme** : valeur mesurée (même unité) comprise entre $R_{\min}$ et $R_{\max}$. Mesure à l'ohmmètre, composant **hors tension**, sans le tenir entre les doigts.
- **Série E12** (tolérance ± 10 %) : 10 ; 12 ; 15 ; 18 ; 22 ; 27 ; 33 ; 39 ; 47 ; 56 ; 68 ; 82, multipliées par une puissance de 10. On choisit la valeur **normalisée** voisine.

Leçon 4 : Les associations

Vue de ses deux bornes, une association se comporte comme un **unique** conducteur ohmique de résistance R_e (ou $R_{\text{éq}}$), le **dipôle équivalent**.

SERIE (MEME INTENSITE, LES TENSIONS S'AJOUTENT)

$R_e = R_1 + R_2 + \ldots + R_n$ (R_e plus grande que la plus grande)

diviseur de tension à vide : $U_1 = U \times \frac{R_1}{R_1 + R_2}$

DERIVATION (MEME TENSION, LES INTENSITES S'AJOUTENT)

$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \ldots + \frac{1}{R_n}, \text{ soit } G_e = G_1 + G_2 + \ldots + G_n$$

deux conducteurs seulement : $R_e = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$; n identiques : $R_e = \frac{R}{n}$

diviseur de courant : $I_1 = I \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ (partage inversé)

- En dérivation, R_e est plus petite que la plus petite ; chaque branche ajoutée la fait **diminuer**. La plus petite résistance prend le plus de courant : $I_k = \frac{U}{R_k}$.

- **Montage mixte** : réductions successives en commençant par le groupe le plus profond ; puis $I = \dfrac{U}{R_e}$ et on redescend. Interrupteur ouvert : branche effacée ; fermé : fil.
- **Court-circuit** : un fil reliant les bornes d'un conducteur annule sa tension, il n'est plus traversé ; R_e diminue et l'intensité principale augmente.
- Diviseur **en charge** : R_c en dérivation sur R_2 remplace R_2 par $\dfrac{R_2 R_c}{R_2 + R_c}$, la tension de sortie diminue (presque inchangée si $R_c \gg R_2$).
- Caractéristique d'une association : en dérivation, on additionne les intensités à U donnée (pente G_e) ; en série, les tensions à I donnée (pente R_e).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « $220\ \Omega$ et $45\ \text{mA}$: $U = 220 \times 45 = 9\,900\ \text{V}$. »
✓ Convertir d'abord : $I = 0{,}045\ \text{A}$, donc $U = 220 \times 0{,}045 = 9{,}9\ \text{V}$.

× « La conductance de $250\ \Omega$ vaut $-250\ \text{S}$. »
✓ C'est l'**inverse**, pas l'opposé : $G = \dfrac{1}{250} = 4{,}0 \times 10^{-3}\ \text{S}$. Doubler R divise G par deux.

× « La résistivité du cuivre vaut $1{,}7 \times 10^{-8}\ \Omega$. »
✓ ρ s'exprime en **ohms-mètres** ($\Omega \cdot \text{m}$) : c'est une propriété de la matière ; R, en ohms, est celle d'un objet.

× « $R = \dfrac{1{,}7 \times 10^{-8} \times 60}{2{,}5}$ pour un fil de $2{,}5\ \text{mm}^2$. »
✓ La section doit être en m^2 : $S = 2{,}5 \times 10^{-6}\ \text{m}^2$, sinon le résultat est un million de fois trop petit.

× « Diamètre doublé, donc résistance deux fois plus petite. »
✓ $S = \dfrac{\pi d^2}{4}$ est multipliée par **quatre** : la résistance est divisée par **quatre**.

× « Lire le résistor en commençant par l'anneau doré ; le troisième anneau est un chiffre. »
✓ L'or et l'argent ne sont jamais des chiffres (anneau à droite) ; le troisième anneau est un **multiplicateur**. Trois anneaux seulement : $\pm 20\ \%$.

× « $18\ \Omega$ et $56\ \Omega$ en dérivation : $\dfrac{1}{18} + \dfrac{1}{56} = 0{,}073\ \Omega$. »
✓ Cette somme est la conductance ($0{,}0734\ \text{S}$) ; il faut **inverser** : $R_e = \dfrac{1}{0{,}0734} \approx 13{,}6\ \Omega$.

× « En dérivation, la branche la plus résistante prend le plus de courant. »
✓ Même tension et $I = \dfrac{U}{R}$: c'est la **plus petite** résistance qui prend le plus de courant.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Loi d'Ohm en convention récepteur : $U = RI$ (U en V, I en A, R en Ω) ; $R = \dfrac{U}{I}$, $I = \dfrac{U}{R}$.
2. Conductance : $G = \dfrac{1}{R}$ en siemens, $I = GU$, $1\ \text{S} = 1\ \text{A/V}$.
3. Loi des fils : $R = \rho \dfrac{L}{S}$, L en m, S en m^2 ($1\ \text{mm}^2 = 10^{-6}\ \text{m}^2$), ρ en $\Omega \cdot \text{m}$; fil rond $S = \dfrac{\pi d^2}{4}$.
4. Code des couleurs : noir 0 à blanc 9 ; deux chiffres, un multiplicateur, une tolérance ; or $\pm 5\ \%$, argent $\pm 10\ \%$.
5. Encadrement : $\Delta R = R \times \dfrac{t}{100}$, $R - \Delta R \leq R_{\text{réelle}} \leq R + \Delta R$.
6. Série : $R_e = R_1 + R_2 + \ldots$; dérivation : $\dfrac{1}{R_e} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \ldots$ (inverser à la fin).
7. Deux en dérivation : $R_e = \dfrac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$; n identiques : $R_e = \dfrac{R}{n}$.
8. Résistance de protection : $R = \dfrac{U - U_n}{I_n}$, valeur normalisée immédiatement supérieure.